

CARRERAS: ANALISTAS de SISTEMAS de COMPUTACION / LIC. en SISTEMAS de INFORMACION
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN COMPUTACION.

CÁTEDRAS: SEMINARIO LENGUAJES I - **AÑO:** 2026 **Fecha de Entrega:** 24-Mayo--2026 .-

DOCENTES: **Teoria:** Lic. Martin Rey - **Jefe de Trab. Prácticos:** ASC Gustavo Yauny

Trabajo Práctico Nº 2 - TEMA: Tipos de Datos , Variables:
(Númericos, char, String, Fechas) - Visual C#.NET – Windows FORMS. Controles GUI

Para todos los casos Declare Explícitamente las variables, constantes, etc., con sus correspondientes Tipos de Datos e Importe los Namespaces utilizados para los ejemplos y problemas.- Desarrolle la Interface Grafica de Usuario GUI acorde a las necesidades y utilizando los controles adecuados.-

1. Resuelva los siguientes ejercicios teniendo en cuenta los operadores y su precedencia de resolución. Implemente las soluciones en programas

- Se deberá introducir conceptos de Estructuras de control Basicas con IF, ELSE, FOR y WHILE:
- Utilizar los Controles de usuario básicos: utilización Windows Forms, : Textbox, labels, button, combobox, listbox, checkbox, menus, listview, timer, clock, imagelist, etc.
- Se estudiaran y aplicaran las propiedades de los controles y programación de eventos estándar.

- a) Decida que tipos de valores necesita para escribir un programa con 3 metodos llamados "Calcular1, Calcular2 y Calcular3", que reciba parámetros (a, b, c, x, y, z, etc.) y que resuelva las siguientes Expresiones:

$$\frac{b^3 - 4ac}{2a} \qquad \frac{2^4 X + (2y - 8)}{4a^2} \qquad \frac{3X + 2y}{2z^2}$$

- b) Escriba el programa necesario para introducir el valor de las variables, evaluar y resolver la ecuación siguiente:

$$ax^4 + bx^3 - cx^2 + dx + k$$

- c) Diseñe un programa que Resuelva:

- calcular el cuadrado y el cubo de un Nro. Introducido, y permita introducir también otros exponentes.-
- Calcular perímetro y superficie de un rectángulo dadas la base y la altura, donde Perimetro=2.(b+h) y Superf.=b.h
- calcular el Area de un Triangulo (base x altura) /2, y tambien el Perimetro del Triang.
- Diseñar programa que convierta grados Celsius a Fahrenheit y Kelvin, donde: $F = (9/5) \cdot C + 32$ y $K = C + 273$. y viceversa
- Diseñe Programa que convierta divisas, realizando conversiones de equivalencia entre: Pesos \$, Dolares U\$D y Euros €
- Desarrolle una calculadora simple, que pueda realizar las operaciones basicas
- numeros del 0 al 9 y operac matematicas: (+, -, /, *, potencia).-
- Crea un programa que calcule el IVA de un producto. El valor de este producto se pasará por teclado y nos mostrará por pantalla el valor del IVA y su valor final. El IVA es el 21 %. Por ejemplo, si introducimos 100 como valor de producto, el IVA es 21 y el valor final es 121
- Realizar un ejercicio que CALCULE SI el nro. ingresado es entro
- Realizar un programa que permita visualizar la tabla de multiplicar (1 a 10) de un nr ingresado.

2. Utilice las clases de Manejo de String y sus Métodos, para implementar programas que solucionen los siguientes problemas. (**String**)

a) Escriba programas que solucionen los siguientes problemas:

- Crea un programa saludador. Donde pidamos un nombre y nos muestre un mensaje en consola y otro en FORM, saludandonos. Por ejemplo, si doy como nombre **Fernando**, me aparecerá en pantalla **¡Hola Fernando!**.
- Determinar si una cadena especificada ocurre en una cadena dada, y si es así, identificar su posición inicial, y la longitud de ambas cadenas.-
- Contar el numero de ocurrencias de un carácter ingresado por teclado, en un texto también ingresado por teclado
- Eliminar todos los espacios en blanco al principio o fin de una cadena de texto (String)
- Eliminar las ocurrencias de cada uno de los caracteres X, de una cadena C, que aparezcan en un Texto T.-
- Sustituir las letras X por Y, de un texto dado T.- los caracteres X e Y se ingresan por teclado, igual que la cadena de texto T.-
- Contar cuantos caracteres introducidos por teclado en una cadena, son caracteres numéricos (0-9)
- Sustituir en un texto ingresado por teclado, las letras mayúsculas en minúsculas y viceversa.-
- Ingresar un texto y convertirlo todo a Mayúsculas y/o todo a Minúsculas

3. Utilizando las Clases de **Datetime** practique y solucione los siguientes Problemas mediante programas.

- a) Ingresar un Nombre y la fecha de nacimiento, Ej (Martin, 24/10/1985) y calcular cuántos años tiene ahora, y cuantos tendrá en una fecha X a ingresar
- b) Introducida una fecha con formato: 06/05/2020, se genere "Miércoles, 05 de Mayo de 2020", y similar ejemplo para la hora (09:25:15) = 09 horas, 25 min, 15
- c) Introducidos 2 nombre de Personas y las fechas de nacimientos para cada una, determinar la diferencia en años , meses y días, que existe entre las dos personas.
- d) Desarrolle un cronometro que inicie, pause, reinicie, calcule tiempos intermedios., etc.-
- e) Muestre un reloj en pantalla, en vivo. (fecha y hora actual constantemente)

Generar las soluciones y entregar completo x el aula Virtual en la tarea especificada, dentro de una carpeta que identifique al TP-Nº-x, agregar un archivo de texto con los datos de los integrantes, año, carrera, etc.